Laplace方程的Perron方法*

周歧

兰州大学 基础数学

Email:zhouq2020@lzu.edu.cn

考虑Laplace方程的Dirichlet问题，即：
设$\Omega \subset \mathbb{R}^n$为有界区域，$u \in C^2(\Omega) \cap C(\partial\Omega)$，$\varphi \in C(\partial\Omega)$，则Dirichlet问题为

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & \text{in } \Omega \\ u = \varphi & \text{on } \partial\Omega. \end{cases}$$

若$\Omega = B$，则Dirichlet问题的解由Poisson积分公式给出.
现在考虑一般区域.
首先给出下调和函数及上调和函数的定义.

定义 1 (下调和函数,上调和函数) 设$\Omega \subset \mathbb{R}^n$为一个区域，$v$为$\Omega$上的连续函数，若对于任意的球$B \subset \Omega$，及调和函数$w \in C(\overline{B})$，有

$$v \leq (\geq) w \quad on\ \partial B \Longrightarrow v \leq (\geq) w \quad in\ B.$$

则称v为Ω上的**下调和函数（上调和函数）**.

注记 1 我们最原始的上（下）调和函数的定义为：
设$v \in C^2(\Omega)$，若

$$\Delta v \geq (\leq) 0,$$

则称v为**上（下）调和函数**.
以上调和函数为例，根据原始定义及上调和函数的极大值原理知.
由于$v, w \in C^2(B) \cap C^0(B)$分别为上调和函数和调和函数，则$\Delta(v-w) \geq 0$，又在$\partial B$上$v - w \leq 0$，依极大值原理知，在$B$上$v - w \leq 0$，即在$B$上有$v \leq w$.

基于上述定义给出一个极大值原理.

引理 1 设Ω为$\mathbb{R}^n$上的一个有界区域，$u, v \in C(\overline{\Omega})$，$u$为$\Omega$上的下调和函数，$v$为$\Omega$ 上的上调和函数.若在边界$\partial\Omega$上$u \leq v$，则在Ω 上$u \leq v$.

证明 设Ω为连通集.
令$M = \max\limits_{\overline{\Omega}} u(x) - v(x)$，及

$$D = \{x \in \Omega \mid u(x) - v(x) \equiv M\} \subset \Omega.$$

- $D = \Omega$，则$\forall x \in \Omega$，有$u(x) - v(x) = M$，由于$u, v \in C(\overline{\Omega})$，则$\forall x \in \overline{\Omega}$，有$u(x) - v(x) = M$.由于在边界$\partial\Omega$上，$u - v \leq 0$，则$M \leq 0$，故在$\Omega$上$u \leq v$.
- $D = \emptyset$，则$u(x) - v(x)$的最大值M在边界$\partial\Omega$上取到.由于在边界上$u \leq v$，则$M \leq 0$，故在Ω上$u \leq v$.

*椭圆方程讨论班

根据拓扑学知识，我们需要证明D是既开又闭的.

♠ **D为闭集.**

由于M为闭集，又$u-v$为$\overline{\Omega}$上的连续函数，则D为闭集.

♠ **D为开集.**

任取$x_0 \in D$，取$r < \mathrm{dist}(x_0, \partial\Omega)$，则有球$B_r(x_0) \subset \Omega$.下面证明$B_r(x_0) \subset D$.

考虑Dirichlet问题

$$\begin{cases} \Delta \bar{u} = 0 & \text{in } B_r(x_0), \\ \bar{u} = u & \text{on } \partial B_r(x_0) \end{cases}, \quad \begin{cases} \Delta \bar{v} = 0 & \text{in } B_r(x_0), \\ \bar{v} = v & \text{on } \partial B_r(x_0) \end{cases}.$$

由于u为下调和函数，v为上调和函数，则在$B_r(x_0)$上，有$u \le \bar{u}$，$v \ge \bar{v}$，则

$$\bar{u} - \bar{v} \ge u - v \quad \text{in } B_r(x_0).$$

考虑Dirichlet问题

$$\begin{cases} \Delta(\bar{u} - \bar{v}) = 0 & \text{in } B_r(x_0) \\ \bar{u} - \bar{v} = u - v & \text{on } \partial B_r(x_0). \end{cases}$$

由于在$\partial B_r(x_0)$上，$u - v \le M$，则$\bar{u} - \bar{v} \le M$.依极大值原理，知在$B_r(x_0)$上$\bar{u} - \bar{v} \le M$.由于

$$M = u(x_0) - v(x_0) \le \bar{u}(x_0) - \bar{v}(x_0) \le M,$$

则$\bar{u}(x_0) - \bar{v}(x_0) = M$.由于$\bar{u} - \bar{v}$在$x_0$处取到最大值，依强极值原理，知在$\overline{B}_r(x_0)$上$\bar{u} - \bar{v} = M$.特别地，在$\partial B_r(x_0)$上，$\bar{u} - \bar{v} = M$，从而在$\partial B_r(x_0)$上$u - v = 0$.由于$r$是任意的，则在$B_r(x_0)$上，$u - v \equiv M$，故$B_r(x_0) \subset D$，即$D$为开集.

综上D为既开又闭. □

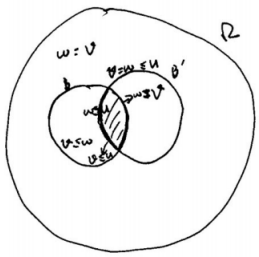
考虑将已知的下调和函数生成为更大的下调和函数.

引理 2 设$v \in C(\overline{\Omega})$为下调和函数，$B$为$\Omega$上的球，且$\overline{B} \subset \Omega$.令

$$\begin{cases} w = v & in\ \overline{\Omega} \setminus B, \\ \Delta w = 0 & in\ B. \end{cases}$$

则在Ω上w为下调和函数，在$\overline{\Omega}$上$v \le w$.

证明 由Poisson积分公式，可保证w的存在性.由于在B上w为调和函数，又v为下调和函数，则$v \le w$，从而



在$\overline{\Omega}$上$v \le w$.

任取$B' \subset \Omega$，要证明w在B'上为下调和函数，只需证明若在$\partial B'$上，有调和函数$u \in C(\overline{B'})$，当在$\partial B'$上$w \le u$时，有在B' 上$w \le u$.

由于在$\overline{\Omega} \setminus B$上，$v = w$，则在$\partial B' \cap (\Omega \setminus B)$上，$v \le u$.由于在$B$上$v \le w$，则在$\partial B' \cap B$上，$v \le u$.即在边

界$\partial B'$上，$v \le u$.由于u为调和函数，v为下调和函数，则在B'上有$v \le u$，从而在$B' \setminus B$上$w \le u$.
考虑$B \cap B'$，由于在∂B上，$w = v$，则在$\partial(B \cap B')$上，$w \le u$.由于u, w在$B \cap B'$上均为调和函数，即$\Delta(w-u) = 0$，依最大值原理知，在$B \cap B'$上$w \le u$.
综上，在B'上，$w \le u$. □

现在给出Perron方法.

引理 3 设$\Omega \in \mathbb{R}^n$为一个有界区域，φ为$\partial\Omega$上的连续函数，则

$$u_\varphi = \sup\{v(x) \in C(\overline{\Omega})\text{为下调和函数，在}\partial\Omega\text{上}v \le \varphi\}.$$

为Ω上的调和函数.

证明 令$\mathcal{S} = \{v(x) \in C(\overline{\Omega})\text{为下调和函数，在}\partial\Omega\text{上}v \le \varphi\}$，则

$$u_\varphi = \sup\{v \mid v \in \mathcal{S}\}.$$

•证明u_φ为良定义的.
由确界存在定理知，要证明上确界存在，只需证明$\mathcal{S}$非空，且$\mathcal{S}$中的元素均有界.
由于φ在$\partial\Omega$上连续，则令

$$m = \min_{\partial\Omega} \varphi, \quad M = \max_{\partial\Omega} \varphi.$$

显然m为调和函数，且在$\partial\Omega$上$m \le \varphi$，则$m \in \mathcal{S}$，从而$\mathcal{S}$非空.
显然M为调和函数，且在$\partial\Omega$上$M \ge \varphi$，则任取$v \in \mathcal{S}$，在$\partial\Omega$上$v \le M$，由于v下调和函数，从而在Ω上$v \le M$.
故u_φ为良定义的，且$u_\varphi \le M$.
•证明u_φ在任意球$B_r(x_0) \subset \Omega$ 上为调和函数.
基本想法就是寻找下调和函数，使得它的提升为u_φ.
由于$u_\varphi = \sup\{v \mid v \in \mathcal{S}\}$，则存在点列$v_i \in \mathcal{S}$，使得

$$\lim_{i\to\infty} v_i(x_0) = u_\varphi(x_0).$$

不妨设

$$m \le v_i \le u_\varphi \quad \text{in } \Omega.$$

事实上，可以用$\max\{m, v_i\}$替代v_i.
考虑v_i的提升，得w_i，则w_i满足：

$$\begin{gathered} w_i = v_i \quad \text{on } \overline{\Omega} \setminus B_r(x_0), \\ \Delta w_i = 0 \quad \text{on } B, \\ w_i\text{为}\Omega\text{上的下调和函数}, \\ w_i \ge v_i \quad \text{on } \overline{\Omega}. \end{gathered}$$

由于在$\partial\Omega$上，$w_i = v_i \le \varphi$，且w_i为Ω 上的下调和函数，则$w_i \in \mathcal{S}$，从而$w_i \le u_\varphi$，即

$$m \le w_i \le u_\varphi.$$

依有界调和函数的的紧致性（见[2]Theorem2.11）知，$B_r(x_0)$存在调和函数w，使得一列子列w_i在$B_r(x_0)$的任意紧子集上一致收敛于w，从而

$$m \le w \le u_\varphi \quad \text{in } B_r(x_0).$$

由于在$\overline{\Omega}$ 上$v_i \le w_i \le u_\varphi$，又$\lim\limits_{i\to\infty} v_i(x_0) = u_\varphi(x_0)$，则

$$\lim_{i\to\infty} w_i(x_0) = u_\varphi(x_0).$$

从而

$$w(x_0) = u_\varphi(x_0).$$

♠下面只需证明$w = u_\varphi$.
<u>基本想法是对于$B_r(x_0)$中的其它点类似于上述办法，使得在其他点处$w = u_\varphi$.</u>
设$\bar{x} \in B_r(x_0)$.由于$u_\varphi = \sup\{v \mid v \in \mathcal{S}\}$，则存在点列$\bar{v}_i \in \mathcal{S}$，使得

$$\lim_{i\to\infty} \bar{v}_i(\bar{x}) = u_\varphi(\bar{x}).$$

不妨设

$$w_i \le \bar{v}_i \le u_\varphi \quad \text{in } \Omega.$$

考虑$\bar{v}_i$的提升，得$\bar{w}_i$，则$\bar{w}_i$满足：

$$\begin{gathered}
\bar{w}_i = \bar{v}_i \quad \text{on } \overline{\Omega} \setminus B_r(x_0), \\
\Delta \bar{w}_i = 0 \quad \text{on } B_r(x_0), \\
\bar{w}_i \text{为}\Omega\text{上的下调和函数}, \\
\bar{w}_i \ge \bar{v}_i \quad \text{on } \overline{\Omega}.
\end{gathered}$$

由于在$\partial\Omega$上，$\bar{w}_i = \bar{v}_i \le \varphi$，且$\bar{w}_i$为$\Omega$上的下调和函数，则$\bar{w}_i \in \mathcal{S}$，从而$\bar{w}_i \le u_\varphi$，即

$$m \le \bar{v}_i \le \bar{w}_i \le u_\varphi.$$

依有界调和函数的紧致性知，$B_r(x_0)$存在调和函数$\bar{w}$，使得一列子列$\bar{w}_i$在$B_r(x_0)$的任意紧子集上一致收敛于$\bar{w}$，从而

$$w \le \bar{w} \le u_\varphi \quad \text{in } B_r(x_0).$$

故

$$w(x_0) = \bar{w}(x_0) = u_\varphi(x_0).$$

由于在$\overline{\Omega}$上$\bar{v}_i \le \bar{w}_i \le u_\varphi$，有$\lim\limits_{i\to\infty} \bar{v}_i(\bar{x}) = u_\varphi(\bar{x})$，则

$$\lim_{i\to\infty} \bar{w}_i(\bar{x}) = u_\varphi(\bar{x}).$$

从而

$$\bar{w}(\bar{x}) = u_\varphi(\bar{x}).$$

由于$w - \bar{w}$为调和函数，且在x_0处达到最大值，依极大值原理知$w - \bar{w}$在$B_r(x_0)$上为常数，且为0，则在$B_r(x_0)$上$w(x) = \bar{w}(x)$.从而

$$w(\bar{x}) = \bar{w}(\bar{x}) = u_\varphi(\bar{x}).$$

由于$\bar{x}$是任意的，则

$$w = u_\varphi \quad \text{in } B_r(x_0).$$

□

现在考虑边界的情况.

引理 4 令φ为$\partial\Omega$上的连续函数.对于$\partial\Omega$上的一些点x_0，设$w \in C(\overline{\Omega})$为一个下调和函数，使得

$$w(x_0) = 0, \quad w_{x_0}(x) < 0 \quad \forall x \in \partial\Omega \setminus \{x_0\}.$$

则

$$\lim_{x \to x_0} u_\varphi(x) = \varphi(x_0).$$

证明 设$M = \max\limits_{\partial\Omega} \varphi$.由于$\varphi$在$\partial\Omega$上连续，则对任意的$\varepsilon > 0$，存在$\delta$，使得对任意的$x \in \partial\Omega \cap B_\delta(x_0)$，有

$$|\varphi(x) - \varphi(x_0)| \leq \varepsilon.$$

取充分大的K，对任意的$x \in \partial\Omega \setminus B_\delta(x_0)$，有

$$-Kw(x) \geq 2M.$$

从而

$$|\varphi(x) - \varphi(x_0)| \leq \varepsilon - Kw(x) \quad \text{on } \partial\Omega.$$

即

$$\varphi(x_0) - \varepsilon + Kw \leq \varphi(x) \leq \varphi(x_0) + \varepsilon - Kw \quad \text{on } \partial\Omega.$$

由于$\varphi(x_0) - \varepsilon + Kw$为下调和函数，又在$B_r(x_0)$上$\varphi(x_0) - \varepsilon + Kw \leq \varphi(x)$，则$\varphi(x_0) - \varepsilon + Kw \in \mathcal{S}$，从而

$$\varphi(x_0) - \varepsilon + Kw \leq u_\varphi \quad \text{in } \Omega.$$

由于$\varepsilon(x_0) + \varepsilon - Kw$为上调和函数，任取$v \in \mathcal{S}$，则在边界$\partial\Omega$上，$v \leq \varphi(x_0) + \varepsilon - Kw$，从而在$\Omega$上，$v \leq \varphi(x_0) + \varepsilon - Kw$，故

$$u_\varphi \leq \varphi(x_0) + \varepsilon - Kw \quad \text{in } \Omega.$$

综上，

$$|\varphi(x_0) - u_\varphi| \leq \varepsilon - Kw.$$

当$x \longrightarrow x_0$时，

$$|\varphi(x_0) - u_\varphi| \leq \varepsilon.$$

令$\varepsilon \longrightarrow 0$，则有

$$\lim_{x \to x_0} u_\varphi(x) = \varphi(x_0).$$

□

注记 2 将上述引理条件的$w(x)$称为**闸函数**.对于一些区域做一些限制，便能够构造出闸函数，比如，**外部球条件**.具体地，设区域Ω在一点x_0满足外部球条件，即存在一个球$B_{r_0}(y_0)$，使得

$$\Omega \cap B_{r_0}(y_0) = \emptyset, \quad \overline{\Omega} \cap \overline{B}_{r_0}(y_0) = \{x_0\}.$$

此时能够在x_0处构造闸函数，令

$$w_{x_0}(x) = \Gamma(x - y_0) - \Gamma(x_0, y_0) \quad \forall x \in \overline{\Omega},$$

其中Γ为*Laplace*算子的基本解.

根据上述引理，我们有下面主定理.

定理 1 设$\Omega \subset \mathbb{R}^n$为有界区域，且在边界上任意点均满足外部球条件，则对任意的$\varphi \in C(\partial\Omega)$，*Dirichlet*问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & in\ \Omega \\ u = \varphi & on\ \partial\Omega. \end{cases}$$

有界$u \in C^\infty(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$.

参考文献

[1] Qing Han,Fanghua Lin,Elliptic Partial Differential Equations,2nd ed,American Mathematical Society,2011.

[2] David Gilbarg,Neil S.Trudinger,Elliptic Partial Differential Equations of Second Order,Springer,1998.